



買う前に、家の棚を重ねて見る。

ユメカタリ 学生生成AIコンテスト 2026・開発部門 / 応募作品概要書

00 作品サマリー

SUMMARY

自分がいま使っている薬と化粧品のデータベースを手元につくり、それを基準に判断する。

買うときは重複と併用リスクを、毎日を使う順番とスケジュールを。体に入れるもの全部を、ひとつのアプリで扱う。

つくる

自分の在庫データベース

成分表示にカメラをかざすだけで、いま使っている薬・化粧品の成分データベースが手元ができる。これがすべての判断の基準になる。

判断する

重なりとリスクを判断

成分の重複、効能の重複、飲み合わせ・塗り合わせのリスク。処方薬を使っている前提で判定する。

使いこなす

順番・記録・期限まで

塗る順序、洗う順序、服薬スケジュール、残薬、使用期限。買ったあと、毎日使うところまで面倒を見る。

対象ユーザー

処方薬を使いながら市販薬・化粧品も買う人 / 家族の薬箱を管理する人

使用した生成AI

Azure OpenAI gpt-5.1 (Vision + Structured Outputs)。学校提供のプロキシを利用

01 課題 —— 判断が足りない2つの場面

PROBLEM

鎮痛薬の棚の前 —— もう持っていないか

頭痛薬を切らした気がして棚の前に立つ。この前もらった処方薬に同じ成分が入っていないか分からない。家の救急箱に残っていた気もするが、思い出せない。結局、買う。家に帰ると同じ薬が8回分残っている。

化粧水の棚の前 —— いま使っている薬と合うか

皮膚科でステロイドの塗り薬をもらっている。この化粧水は、その薬と一緒に使って大丈夫なのか。パッケージの「敏感肌の方にも」は、薬を塗っている肌を想定した言葉ではない。

どちらも、判断に必要な情報は全部「家」にあるのに、その情報を店頭に出せないことが原因です。

02 なぜ、これだけアプリがあるのに解決されないのか

WHY UNSOLVED

既存サービス	持っているデータ	答えられること	答えられないこと
コスメ成分アプリ	化粧品の全成分	この商品は安全か	もう持っているか
お薬手帳アプリ	調剤履歴	飲み合わせは大丈夫か	棚の商品と被るか
小売アプリ	自社全商品・口コミ	この商品の評判は	家の在庫と重複するか

全員が「商品側」のデータベースで戦っている。商品DBをどれだけ大きくしても「あなたの家にもうある」だけは言えません。さらに産業が縦に割れています —— 飲む薬は製薬・調剤、塗る化粧品は化粧品メーカー。処方された塗り薬は、このどこにも居場所がない。

でも、それを全部使う体は、ひとつしかない。

飲む薬も、塗る薬も、化粧品も、行き着く先は同じひとつの体です。Overlai はそれらを産業の区切りで分けず、ひとつの棚として扱います。判定の基準を商品から「その人の家」へ移す、とはそういう意味です。

01 在庫をつくる

- 成分表示をカメラで読み取って登録。商品名・成分・剤形をAIが構造化する
- 手入力でも登録できる。「まず全部登録してください」を要求しない
- 処方薬／処方薬（外用）／市販薬・サブリ／スキンケア／ヘアケア／ボディケアの6区分
- 処方薬バッジ・編集・削除・カテゴリごとの折りたたみ

02 買う前に判定する

- 成分の重複（同じ鎮痛成分が家にある）
- 効能の重複（解熱鎮痛・抗ヒスタミン・鎮咳などの薬効が重なる）
- 飲み合わせ・塗り合わせ（処方外用薬を使っている部位への刺激、吸収阻害）
- 判定理由には必ず成分名。該当する在庫アイテムも示す

03 毎日つかう

- 塗る順序ナビ。導入液→化粧水→美容液→乳液→クリーム→軟膏→オイル。理由つきで並べる
- 洗う順序ナビ。シャンプー→トリートメント→洗顔→ボディソープ
- 服用カレンダー（朝・昼・夕・寝る前）、残薬カウント、直近7日の服薬履歴
- 洗浄基剤 × 肌質・頭皮の相性。アミノ酸系／ベタイン系／高級アルコール系／石鹸系を成分から判定する

04 切らさない・使い切る

- 使用期限のアラート
- 開封後の酸化目安。オイル・美容液・軟膏は3ヶ月、化粧水・乳液は6ヶ月、洗浄料は12ヶ月
- 残りわずかの通知（残薬カウントと連動）

04 判定は3色で返る

JUDGEMENT

● 買ったって問題なさそう

手持ちにない、または目的別の買い分けとして妥当



● 買わなくて大丈夫です

同一成分・同効能が自宅にある。重複購入を防ぐ



● 注意が必要です

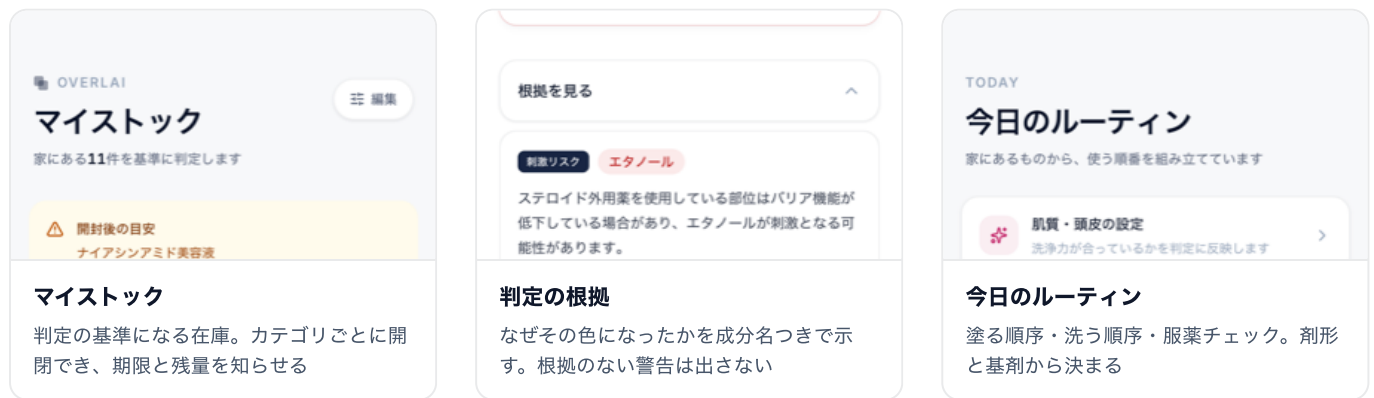
手持ちの処方薬との併用でリスクや強い刺激の可能性



画面はすべて本番環境（overlai-delta.vercel.app）から取得したもの。全判定色で薬剤師・皮膚科への相談導線を常設している。

+ そのほかの画面

SCREENS



スマートフォン（ブラウザ / PWA）

成分表示を撮影 → クライアント側でリサイズ（lib/image.ts）

在庫・服薬記録・肌質は端末の localStorage に保持（lib/storage.ts に集約）

▼

Next.js Route Handler POST /api/analyze ← APIキーはここにしか存在しない

① 抽出 画像 → 商品名・成分・剤形のJSON

② 判定 抽出結果 + 在庫 → シグナル・見出し・根拠

③ 後処理 赤判定なら相談フラグを強制／成分名のない理由を除外

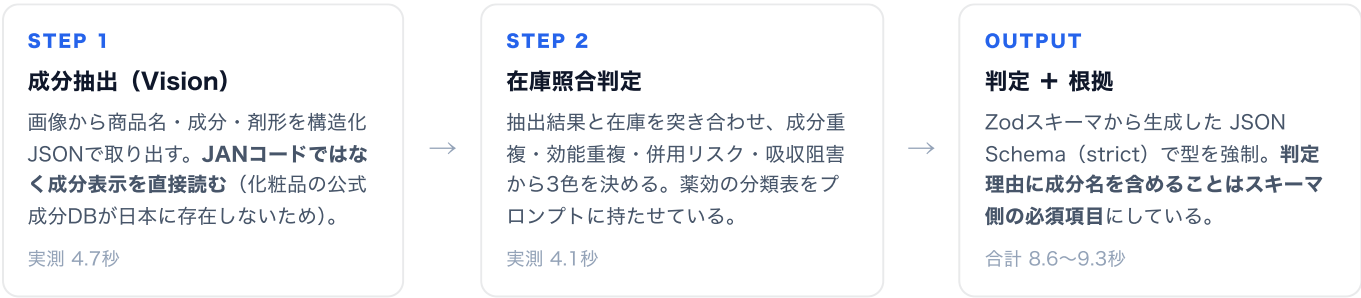
▼

Azure OpenAI 互換プロキシ（gpt-5.1・学校提供）

※ 在庫はリクエスト時に送るだけで、サーバーには一切保存しない

2段階だが、クライアントからのリクエストは1回。抽出と判定でエンドポイントを分けると往復が2回になり、レイテンシがそのまま倍になるため、サーバー内で連結している。

06 2段階のAIパイプライン



単一プロンプトにしなかった理由。「読む」と「判断する」を1回で行うと、読み間違いと判断の誤りが区別できません。分けることで抽出結果をユーザー自身が検証でき、ローディングも「成分を読み取っています → 家の在庫と照合しています」の2段階になり、何が起きているかが伝わります。

07 AIを使う場所と、使わない場所

処理	方式	そう決めた理由
成分抽出	AI (Vision)	印字の状態も書式もばらばらな画像から読むため、推論が要る
在庫照合判定	AI	公式データベースが存在しない領域のため、成分の性質からの推論が要る
塗る・洗う順序	ルールベース	剤形と基剤から順序が一意に決まる。推論を挟むと不安定になるだけ
洗浄基剤の分類	ルールベース	全成分表示は配合量の多い順に並ぶ。先に現れた洗浄成分が主剤と決まる
期限・酸化の目安	ルールベース	剤形ごとの目安月数と日付計算だけで決まる

全部をAIに投げてはいない。決定的に決まるものはルールとして書き、AIは推論が必要な2箇所だけに使っています。結果として判定が使えない状況でも、順序ナビ・期限・服薬記録はそのまま動きます。

実際に撮影した市販商品	判定	理由
バファリン プレミアムDX クイックプラス	●	在庫のイブA錠と鎮痛成分が重複
ストナジェルサイナスEX	●	抗ヒスタミン薬・解熱鎮痛薬の効能が二重に重複
肌ラボ極潤 薬用トラブルケア	●	エタノール × 処方ステロイド外用薬（塗り合わせの判断）
肌ラボ極潤 ヒアルロン液	●	刺激成分がなく、手持ちと重複しない
御岳百草丸	●	在庫に胃腸薬がなく、薬効が重ならない

在庫を変えると、同じ商品の判定が変わる

御岳百草丸をスキャン → ● 買っても問題なさそう | 百草丸を在庫に追加 | ● 家にあります

商品は一度も変えていない。変えたのは家の在庫だけ。商品データベースを持つ既存サービスには原理的にできない挙動であり、この企画の主張そのものを1つの商品で実演できます。実機で確認済み。

同じ画像を3回ずつ×3シナリオ＝9回で判定の揺らぎなし。抽出モデルの比較では軽量モデルが成分名を誤読（「イブプロフェン」→「いぶプロフェン」）したため、成分名の正確さを機能の前提として gpt-5.1 を採用しています。

守っていること	強制している場所
診断・治療判断を行わない／断定表現を使わない	プロンプト（「～の可能性があります」で統一）
判定理由に必ず成分名を含める	出力スキーマで必須化。成分名のない理由はサーバー側で除外
● 判定では必ず相談を促す	サーバー側で上書き。安全に関わる値をAIの判断に委ねない
薬剤師・皮膚科への相談導線を常設	全判定色の判定カード下部
服薬情報を端末から出さない	データベースを持たない設計。判定リクエスト時のみ送信し、保存しない

服薬情報は要配慮個人情報です。サーバーに永続化しないことを設計判断として選びました。

- 医療用QRコード（JAHIS）読み取り。処方薬を一括で登録できるようにする
 - レシート撮影による一括登録。買ったものをその場で在庫に入れる
- ネイティブアプリ化。店頭で立ったまま使うには起動速度が効く
 - 家族の薬箱の共有。高齢の親の残薬を、離れて暮らす家族が把握する

家族共有は要配慮個人情報を預かるため、実装より先に同意の設計と安全管理措置の整理が必要だと考えています。

フレームワーク	Next.js 16（App Router・Route Handler）／ TypeScript ／ React 19 ／ Tailwind CSS 4 ／ PWA
AI	Azure OpenAI gpt-5.1（Vision + Structured Outputs）。学校提供のプロキシ
永続化	localStorage（DB不使用）。アクセスを lib/storage.ts の1ファイルに集約
配信・検証	Vercel（本番稼働中）／ Playwright（WebKit）でスマートフォン幅を確認、実機テスト